

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/02/12

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 從間接觀察中恢復全腦因果連接：應用於人類EEG和fMRI
3. 全自動化睡眠分期：針對帕金森氏症和孤立性REM睡眠行為障礙的可普及深度神經網絡多中心驗證
4. 輕量化選擇性狀態空間模型在資源受限設備上的高效人體活動識別
5. 解讀心電圖的可解釋中間態神經網絡
6. 穿戴式環境感測技術預測腿部系統與地形互動
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 大腦圖譜基礎模型：跨廣泛圖譜和疾病的預訓練與提示調整
9. 打破格子限制：連續性腦編碼的神經反應函數
10. 闡明神經科學中表徵的概念維度
11. 狀態空間模型自然產生時間細胞和振盪行為並擴展到抽象認知功能
12. 深度學習領域適應在醫學影像分類中的影響
13. AI / 數據分析-----
14. 深度學習分析管狀腺瘤全片影像的未來風險解碼
15. 人工智慧軟體結構模擬人類工作記憶、心智影像與心智連續性
16. 重要性反轉轉移識別跨領域學習的共享原則
17. CPTCs透過Wnt軸在體感機械療法中驅動體感-內臟溝通：單細胞深度學習研究
18. 使用機器學習預測第二型糖尿病的基因疾病關聯
19. 生科基礎研究-----
20. 人口規模的祖先重組圖與 tskit 1.0

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】從間接觀察中恢復全腦因果連接：應用於人類EEG和fMRI
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】全自動化睡眠分期：針對帕金森氏症和孤立性REM睡眠行為障礙的可普及深度神經網絡多中心驗證
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】輕量化選擇性狀態空間模型在資源受限設備上的高效人體活動識別
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】解讀心電圖的可解釋中間態神經網絡
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】大腦圖譜基礎模型：跨廣泛圖譜和疾病的預訓練與提示調整
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 從間接觀察中恢復全腦因果連接：應用於人類EEG和fMRI

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為INCAMA的框架，用於從神經影像中推斷因果連接。該方法考慮了測量物理學，將神經動態與間接觀察分開。INCAMA在EEG和fMRI的大規模生物物理模擬中表現優異，並能夠在不進行特定領域微調的情況下，從真實世界的fMRI數據中恢復經典的視覺-運動通路。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解一道複雜的謎題，試圖從模糊不清的線索中找出真相。就像是在一場偵探遊戲中，研究者需要排除干擾因素，找到真正的因果關係，這樣才能準確地描繪出大腦的運作方式。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像技術（EEG, fMRI）→ 因果推斷理論 → 非穩態機制轉變 → 生物物理模擬 → INCAMA框架

原文連結

點擊連結

2. 全自動化睡眠分期：針對帕金森氏症和孤立性REM睡眠行為障礙的可普及深度神經網絡多中心驗證

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究針對帕金森氏症（PD）和孤立性REM睡眠行為障礙（iRBD），使用深度神經網絡U-Sleep進行睡眠分期。研究透過在多個中心的數據集上微調模型，提升了其在這些疾病中的應用準確性。最終模型在不同數據集上的Kappa值顯著提高，並通過設置信心閾值優化REM睡眠分期的準確性。

這篇在說什麼？

這項研究就像是為睡眠分期這個「拼圖遊戲」設計了一個更智能的機器助手。傳統上，專家需要手動分析睡眠數據，這就像是逐片拼圖地完成整幅畫。而這個新模型則是提供了一個更快、更準確的自動化工具，幫助專家更有效地完成這個「拼圖」。

學習路徑

睡眠生理學 → 神經退行性疾病 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 睡眠分期技術 → 帕金森氏症研究 → 深度神經網絡應用

原文連結

點擊連結

3. 輕量化選擇性狀態空間模型在資源受限設備上的高效人體活動識別

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為BabyMamba-HAR的框架，專為資源受限的可穿戴和移動設備上的人體活動識別而設計。該框架包括兩種新型輕量化架構：CI-BabyMamba-HAR和Crossover-BiDir-BabyMamba-HAR，分別利用通道獨立和早期融合技術來優化計算複雜度。實驗結果顯示，這些模型在多個基準測試中表現出色，特別是在高通道數據集上大幅降低了計算需求。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為手機和手錶這些小型設備設計了一個新的「大腦」，它能在不耗費太多電力和記憶體的情況下，快速準確地辨識出你在做什麼活動，比如走路、跑步或騎車。就像把一個精明的助手放進了你的智能設備中，讓它能更聰明地理解你的行為。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習概論 → 深度學習基礎 → 狀態空間模型 → TinyML技術 → 人體活動識別技術

原文連結

[點擊連結](#)

4. 解讀心電圖的可解釋中間態神經網絡

評分

綜合評分計算： 8.0 分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 8

摘要

這項研究提出了一種名為ECG-IMN的神經網絡，用於12導聯心電圖的解釋。該模型作為一個超網絡，生成每個輸入樣本的線性模型參數，提供內在的可解釋性，並生成精確的特徵歸屬圖。ECG-IMN在PTB-XL數據集上的分類任務中表現出與黑盒基線相當的預測性能，同時提供忠實的、針對個體的解釋，為心臟診斷提供了一條「白盒化」的途徑。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是一個透明的心電圖解讀助手，讓醫生不僅能看到診斷結果，還能清楚地知道這些結果是如何得出的。就像是把一個複雜的魔術揭開，讓觀眾看到每一個環節的運作。

學習路徑

心電圖基礎知識 → 深度學習基礎 → 神經網絡結構 → 可解釋性AI → ECG-IMN模型結構 → PTB-XL數據集分析

原文連結

點擊連結

5. 穿戴式環境感測技術預測腿部系統與地形互動

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究探討了使用電腦視覺技術預測足部與環境接觸的能力，特別是在平地到樓梯的過渡中。研究中，受試者佩戴RGB-D攝影機和儀器化鞋墊，並使用CNN-RNN模型預測足部壓力中心（COP）和衝擊時間（TOI）。結果顯示，模型在不同時間窗口內的預測誤差有所不同，且模型能在消費級筆記本或邊緣計算設備上以60 FPS運行。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給你的鞋子裝上一雙「智慧眼睛」，能夠提前告訴你在走路或爬樓梯時，腳會如何接觸地面，從而幫助你更好地保持平衡和安全。

學習路徑

基礎步態分析 → 電腦視覺技術 → 深度學習模型（CNN、RNN）→ 穿戴式技術應用 → 助行系統的預測控制

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6.

大腦圖譜基礎模型：跨廣泛圖譜和疾病的預訓練與提示調整

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種新穎的大腦圖譜基礎模型（Brain Graph Foundation Model, BrainGFM），使用圖對比學習和圖遮罩自編碼器進行大規模fMRI預訓練。該模型整合了圖提示和語言提示，能夠靈活適應不同的大腦圖譜、神經和精神疾病及任務設置。BrainGFM在27個神經影像數據集上進行預訓練，涵蓋25種常見神經和精神疾病，並使用元學習優化圖提示，以在少樣本和零樣本學習條件下強化對未見疾病的泛化能力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為大腦繪製一幅更精細的地圖。傳統上，我們可能只用簡單的線條來描述大腦活動，而這篇研究則是使用更複雜的圖形和模型來更準確地描繪大腦的運作方式，並且能夠靈活地應用於不同的疾病和情境。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 圖論基礎 → 對比學習 → 自編碼器 → 大腦圖譜模型 → 元學習

原文連結

點擊連結

7. 打破格子限制：連續性腦編碼的神經反應函數

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種新的神經反應函數（NRF）框架，用於預測大腦對自然影像的fMRI反應。NRF將fMRI活動建模為解剖空間上的連續函數，而不是傳統的平坦體素向量。這種方法允許在標準化MNI空間中對任意空間解析度進行查詢，並支持跨個體的數據對齊。在實驗中，NRF在同一受試者編碼和跨受試者適應方面均優於基線模型，並顯著降低了所需數據量。

這篇在說什麼？

就像是把一幅畫從馬賽克模式轉換成高清晰度的圖像，這項研究將大腦活動的建模從傳統的「格子」模式轉變為「連續」模式。這樣的轉變讓我們可以更精確地捕捉大腦的反應，就像能夠在任何位置放大查看細節一樣。

學習路徑

神經科學基礎 → fMRI原理 → 體素（Voxel）概念 → 神經編碼模型 → MNI空間 → 神經反應函數（NRF）

原文連結

點擊連結

8. 闡明神經科學中表徵的概念維度

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一組核心概念維度，用以描述神經科學中的表徵。這些維度包括神經反應與特徵之間的關係，以及神經反應的下游效應。研究使用資訊理論的方法來說明這些概念維度，並解釋它們如何與數據分析方法相關聯，如相關分析、解碼與編碼模型、表徵相似性分析等。透過這個統一的概念框架，研究希望促進不同研究之間的結果比較與整合。

這篇在說什麼？

就像是一個指南針，這篇研究試圖為神經科學中的表徵提供一個統一的方向。當不同的研究小組在探索大腦如何處理信息時，這個框架就像是地圖上的坐標系，幫助他們確定自己在哪裡，並與其他研究進行對比。

學習路徑

神經科學基礎 → 表徵理論 → 資訊理論 → 數據分析方法（相關分析、解碼與編碼模型） → 表徵相似性分析 → 神經科學中的統一框架應用

原文連結

點擊連結

9. 狀態空間模型自然產生時間細胞和振盪行為並擴展到抽象認知功能

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種基於狀態空間模型的生物學模型，用於分析神經行為。研究顯示，這些模型中的微分方程與生物物理過程的動態一致，並能產生實驗神經科學中觀察到的行為。結果表明，時間細胞等神經行為自然地從最佳預配置和旋轉動力學中產生，這些特徵優化了歷史壓縮，並自然生成結構化的時間動態。學習主要作為一種選擇機制，微調這些預配置的振盪模式，而不是從頭構建時間代碼。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開神經網絡的魔法秘訣。想像你在學習一種舞蹈，開始時老師已經為你設計好了一些基本動作（預配置），然後你通過練習（學習）來微調這些動作，使它們更流暢和富有表現力。這篇文章提出的模型就像這位老師，幫助我們理解大腦如何從基礎的神經活動中自然地產生複雜的行為。

學習路徑

神經科學基礎 → 生物物理學 → 深度學習基礎 → 狀態空間模型 → 強化學習 → 神經行為建模 → 認知科學

原文連結

點擊連結

10. 深度學習領域適應在醫學影像分類中的影響

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探討領域適應 (Domain Adaptation, DA) 在深度學習中對醫學影像分類的影響。研究使用了10種深度學習模型，模擬常見的DA技術，並應用於四個醫學影像數據集。結果顯示，DA技術在腦腫瘤數據集上使用ResNet34模型可提升4.7%的性能，並能減少高斯噪音的影響。此外，DA在聯邦學習框架中的應用對皮膚癌分類的性能提升有限，但能改善模型的可解釋性和校準精度。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給醫學影像分類的AI模型配上了「多語言翻譯器」。原本只會「說」一種語言的模型，透過領域適應技術，可以在不同的醫學影像「語境」中更好地工作，提升準確性和解釋性。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 卷積神經網絡 (CNN) → 領域適應 (Domain Adaptation) →
醫學影像分析 → 聯邦學習 (Federated Learning) → 模型解釋性 (Interpretability)

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 深度學習分析管狀腺瘤全片影像的未來風險解碼

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究利用卷積神經網路（CNN）分析低級別管狀腺瘤的全片影像，以預測患者未來罹患結直腸癌的風險。傳統的組織學評估可能無法完全捕捉腺瘤中細微的惡性潛力特徵，而數位病理學和機器學習的進步提供了更全面和客觀的分析方法。此研究的目的是識別出那些雖然目前被診斷為低風險，但實際上未來可能會進展為結直腸癌的患者。

這篇在說什麼？

就像是給腸道的「未來預報員」，這項研究利用先進的AI技術，從腺瘤的影像中發掘出潛在的危險信號，幫助醫生判斷哪些患者需要更密切的監測和預防措施。

學習路徑

病理學基礎 → 結直腸癌概論 → 組織學與病理分析 → 數位病理學 → 機器學習基礎 → 卷積神經網路（CNN） → 醫學影像分析

原文連結

點擊連結

12. 人工智慧軟體結構模擬人類工作記憶、心智影像與心智連續性

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 8
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(9 + 8 + 6) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這篇文章提出了一種人工智慧架構，旨在模擬人類工作記憶系統的迭代更新。該系統由多個神經網絡組成，模仿大腦皮層的專門模塊，並整合到一個全球工作空間中。這些網絡能夠暫時維持高層次的表徵模式，類似於工作記憶中維持的心理項目。文章探討了這種架構如何導致共活表徵的分佈迭代轉變，最終實現處理狀態之間的心智連續性，從而達成人類般的思維和認知。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是試圖打造一個能夠「思考」的機器大腦。想像一個人正在思考如何解決一個複雜的問題，他的腦海中會不斷更新想法和策略，這篇文章的AI架構就是在模擬這種人類的思維過程。它試圖讓機器也能像人一樣，持續地更新和調整自己的「想法」，從而達到更接近人類思維的狀態。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 神經網絡 → 工作記憶理論 → 大腦皮層功能 → 人工智慧架構設計 → 人工意識與心智模擬

原文連結

點擊連結

13. 重要性反轉轉移識別跨領域學習的共享原則

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這項研究提出了一個名為「可解釋的跨領域轉移學習」(X-CDTL) 的框架，旨在統一網絡科學和可解釋的人工智慧，以識別生物、語言、分子和社會網絡中的結構不變性。通過引入「重要性反轉轉移」(IIT) 機制，該框架優先考慮領域不變的結構錨點，而非獨特的、高辨識度的特徵。在異常檢測任務中，基於這些原則的模型在極端噪音下的決策穩定性相較於傳統基準提高了56%。這些結果顯示了異質領域間共享的組織特徵，為跨學科知識傳播建立了一個有原則的範式。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何在不同領域之間找到共同的語言。就像是不同國家的音樂家能夠通過音樂來交流，這項研究試圖找出不同科學領域中的共同結構，讓知識能夠在這些領域之間流通。

學習路徑

網絡科學 → 人工智慧 → 可解釋性AI → 跨領域學習 → 結構不變性 → 異常檢測

原文連結

點擊連結

14. CPTCs透過Wnt軸在體感機械療法中驅動體感-內臟溝通：單細胞深度學習研究

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這項研究利用單細胞RNA測序數據和可解釋的深度學習框架（CARSS），鑑定出CD34⁺PDGFR α ⁺電突細胞（CPTCs）作為機械感受器，負責將體感機械刺激轉化為內臟修復信號。研究發現，體感機械療法能激活一個依賴AP-1/Hsp70的轉錄程序，提升系統性Wnt水平，從而在結腸CPTCs中引發「轉錄共振」，將其通信網絡從炎症放大器轉變為Wnt驅動的再生樞紐。這一機制不依賴於免疫細胞，通過激活上皮 β -catenin/Myc信號，抑制細胞凋亡並恢復屏障完整性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在描述一種「身體內的無線電台」，CPTCs就像是接收和轉播信號的電台，將外界的機械刺激（例如針灸）轉化為內部的修復信號，並透過一個名為Wnt的「頻道」來協調身體的再生過程。

學習路徑

細胞生物學 → RNA測序技術 → 深度學習在生物醫學中的應用 → 體感機械療法 → Wnt信號通路 → 免疫調節機制

原文連結

點擊連結

15. 使用機器學習預測第二型糖尿病的基因疾病關聯

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究利用機器學習方法分析小鼠胰島的單細胞RNA測序數據，以預測第二型糖尿病（T2D）相關的基因表達特徵。研究中使用了兩種監督式學習方法：Extra Trees Classifier（ETC）和偏最小二乘判別分析（PLS-DA），評估其在單細胞層面識別T2D基因表達特徵的能力。模型的表現以標準分類指標進行評估，強調其解釋性和生物學相關性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在尋找一本書中關於某個主題的所有相關段落。透過分析小鼠胰島的基因表達數據，研究人員利用機器學習技術，試圖找出與第二型糖尿病相關的基因，就像是用高效的搜尋引擎來找出關鍵的資訊。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序技術 → 機器學習基礎 → 監督式學習方法（ETC, PLS-DA） → 糖尿病的分子機制

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 人口規模的祖先重組圖與 tskit 1.0

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了 tskit 1.0，一個用於表示祖先重組圖（ARGs）的重要工具。ARGs 是群體遺傳學和統計遺傳學中的關鍵組成部分，tskit 提供了一種表達性強且通用的 ARG 表示方法，並配備了一系列高效的基本操作。tskit 1.0 的穩定性保證為持久的計算工件和長期的代碼與分析可重現性提供了基礎。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一個新的「時間機器」，可以讓科學家更清晰地看到人類基因的歷史演變。tskit 1.0

就像是這台時間機器的升級版，讓研究者能更快速且精準地分析基因的過去，進而預測未來的演變。

學習路徑

遺傳學基礎 → 群體遺傳學 → 統計遺傳學 → 祖先重組圖（ARGs）→ tskit 工具使用

原文連結

點擊連結